

BikerLink - Compatibilita' SDK 56 dei pacchetti nuovi sistema mappe

Verifica delle versioni piu' recenti dei pacchetti coinvolti nella raccomandazione sistema mappe, e della loro compatibilita' con lo stack attuale BikerLink (Expo SDK 56, React Native 0.81, Expo Router 56.x, Node 20+, Express 5).

Tutti i pacchetti elencati sono **pure JavaScript** (browser/WebView o server Node) - nessun pacchetto richiede native modules o config plugin Expo. Questo elimina la categoria principale di problemi di compatibilita' SDK. I rischi residui sono: peso bundle, polyfill, asset bundling (Cesium), API key/quota.

Pacchetto	Versione consigliata	Tipo	Dove gira	Compatibilita' SDK 56	Note / Rischi	Patch necessarie?
maplibre-gl	^5.7.0 (latest 5.x)	JS browser/WebView	Dentro react-native-webview lato client	OK - pure JS, nessun binding nativo. Compatibile con qualsiasi RN/Expo.	Bundle ~250 KB gzip. Caricamento via HTML inlined nel WebView. Verificare che react-native-webview sia >= 13.x (incluso in SDK 56).	Probabile no. Se serve fix WebGL su iOS WebView vecchi, valutare patch via patch-package (gia' configurato in postinstall).
cesium	^1.130.0 (latest 1.x)	JS browser	Solo build web (RN Web), mai mobile nativo	OK - pure JS. Compatibile con qualsiasi build web Expo (Metro web o Vite).	Bundle ~3 MB gzip - DEVE essere lazy-loaded. Asset (Workers/Assets/Widgets) vanno serviti come static. Configurare resolver Metro web o copy plugin Vite. Richiede CESIUM_ION_TOKEN per terrain.	No patch del pacchetto. Configurazione build (static asset copy) e' obbligatoria - vedi cesium-vite-plugin o copy-webpack-plugin pattern.
ol (OpenLayers)	^10.5.0 (latest 10.x)	JS browser/WebView	Dentro WebView lato client	OK - pure JS, nessun binding nativo.	Bundle ~400 KB gzip. Stesso pattern WebView di Leaflet. ESM-first - assicurarsi che il bundler WebView gestisca import dinamici.	No.
@mapbox/mapbox-sdk	^0.16.1 (latest 0.16.x)	JS Node	Server Express	OK - server side, indipendente da SDK Expo.	Alternativa: REST diretta via fetch (risparmia ~80 KB su server bundle). Decisione documentata nella task.	No.
(TomTom Routing)	Nessun pacchetto npm	REST puro	Server Express via fetch	OK - non installa nulla.	API key TOMTOM_API_KEY via env. Free tier 2.500 req/giorno.	N/A.
(Valhalla)	ghcr.io/gis-ops/docker-valhalla/valhalla:latest (3.5.x)	Docker server	VPS esterno (Hetzner/Oracle)	OK - separato dall'app Expo, comunicazione via REST.	Hosting separato 80-150 EUR/mese. Pin digest SHA-256 nel compose. Tile building 8-12h per Europa.	Patch eventuali a script tile-builder documentate in infra/valhalla/README.md.
@maplibre/maplibre-react-native	NON USATO (rimaniamo WebView)	Native module RN	(non installato)	Sarebbe da verificare con SDK 56 - questo pacchetto richiede pod iOS/gradle android. SCELTA: NON installarlo, usare maplibre-gl in WebView (zero rischio nativo).	Se in futuro si vorra' performance maggiore via native module, valutare allora compatibilita' con RN 0.81. Per ora fuori scope.	N/A - non installato.

Stack BikerLink rilevante (snapshot package.json)

expo: ^56.0.4 **expo-router:** ^56.2.6 **RN:** implicito da SDK 56 (0.81.x)
@tanstack/react-query: ^5.100.11 **drizzle-orm:** ^0.45.2 **express:** ^5.0.1
leaflet: ^1.9.4 (già installato, resta default)
patch-package: già attivo via script postinstall - permette patch sicure ai nuovi pacchetti se servono.

Punti di attenzione critici

1. **react-native-webview:** verificare che la versione bundled con SDK 56 supporti WebGL 2 su iOS 17+ (necessario per MapLibre/OpenLayers/Cesium). Test prima di iniziare Renderer #2.
2. **Cesium asset path:** la build web di Expo (Metro web) deve servire i file da cesium/Build/Cesium/ come static. Richiede plugin di build dedicato. Non funziona out-of-the-box.
3. **Bundle splitting:** per rispettare la regola di isolamento (non-tester non scaricano il codice nuovo), Metro deve supportare dynamic import con chunk separati. Confermare con un test su build di produzione prima di considerare la task admin-toggle MERGED.
4. **Server pacchetti:** tutto il routing (@mapbox/mapbox-sdk, valhalla via REST, tomtom via REST) sta lato server Express - zero impatto sul bundle Expo. Bundle Expo client cresce solo per i renderer.
5. **Polyfill:** nessuno dei pacchetti richiede polyfill aggiuntivi su SDK 56 (già Node 20+ e RN moderno).

Comandi di verifica versioni (da eseguire prima di ogni install)

npm show maplibre-gl version → conferma latest 5.x
npm show cesium version → conferma latest 1.x
npm show ol version → conferma latest 10.x
npm show @mapbox/mapbox-sdk version → conferma latest 0.16.x
docker pull ghcr.io/gis-ops/docker-valhalla/valhalla:latest && docker inspect ... | grep Digest → ottenere digest SHA-256 da pinnare

Importante: tutte le installazioni avvengono tramite la skill package-management di Replit. Mai modificare package.json direttamente.

Conclusione

Tutti i pacchetti della raccomandazione finale sono **compatibili con Expo SDK 56** senza richiedere downgrade, upgrade o ejection. Nessun native module coinvolto. I rischi reali sono operativi (bundle size, asset bundling Cesium, hosting Valhalla, quote freemium) e architetturali (rispettare il lazy-import gate per non caricare codice ai non-tester) - non di compatibilità con SDK.

Si raccomanda di eseguire i comandi npm show sopra al momento dell'esecuzione di ciascuna task (le versioni indicate qui sono lo stato atteso a maggio 2026 e potrebbero essere progredite). Il task agent installerà SEMPRE l'ultima versione stabile disponibile al momento dell'esecuzione, applicando eventuali patch necessarie via patch-package.